DS BLANC — TRIGONOMÉTRIE

1re STI2D — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **autorisée**. Chaque réponse est **justifiée**, et les valeurs sont données sous forme exacte. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Mesures et cercle trigonométrique *(5 points)*

1°) Convertir 135° en radians, puis $\dfrac{7\pi}{6}$ rad en degrés.

2°) Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure $\dfrac{17\pi}{6}$, puis de celui de mesure $-\dfrac{9\pi}{4}$.

3°) Déterminer la valeur exacte de $\cos\left(\dfrac{11\pi}{3}\right)$ et de $\sin(5\pi)$.

4°) Tracer un cercle trigonométrique, puis y placer le point A associé à $\dfrac{2\pi}{3}$ et le point B associé à $-\dfrac{5\pi}{4}$.

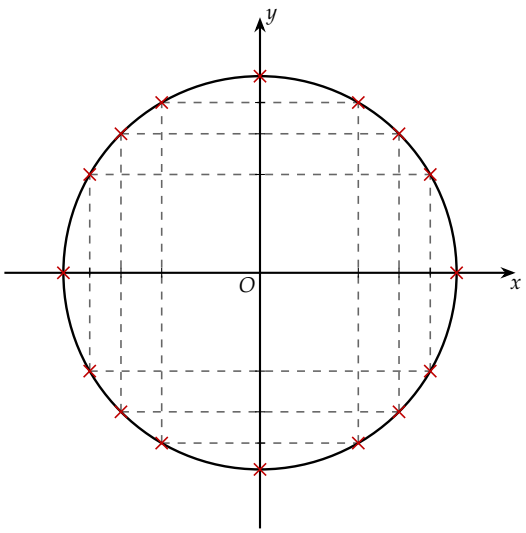
Exercice 2 — Le cercle complet *(6 points)*

1°) Recopier ce cercle, puis le compléter : écrire près de chaque point sa mesure principale, et sur chaque axe les valeurs exactes marquées d'un trait.

2°) Déterminer la valeur exacte de $\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)$ et de $\sin\left(-\dfrac{3\pi}{4}\right)$.

3°) Résoudre, à l'aide du cercle complet, sur l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$: $\cos(x) = -\dfrac{1}{2}$, puis $\sin(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

4°) Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure x tel que $\cos(x) = \dfrac{1}{2}$ et $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.



Exercice 3 — Angles associés et parité *(4 points)*

1°) Pour tout nombre réel x, simplifier $A(x) = \sin(\pi - x) + \sin(-x) + \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)$.

2°) Démontrer que la fonction $f(x) = x^2\cos(x)$, définie sur $\mathbb{R}$, est paire.

3°) Calculer la valeur exacte de $g(x) = 2\cos(x) + 4\sin(x)$ pour $x = \dfrac{\pi}{6}$.

Exercice 4 — Signaux sinusoïdaux *(5 points)*

1°) Une tension alternative, en volts, vaut $u(t) = 12\cos(50\pi t)$, t en secondes. Donner son amplitude, sa pulsation et sa phase à l'origine, puis calculer sa période et sa fréquence.

2°) Soit $g(t) = 3\sin\left(\dfrac{\pi}{2}t\right)$. Calculer les images de 0, 1, 2, 3 et 4, puis tracer la courbe de g sur $[-4\,;4]$ (unité : 1 cm), en utilisant que g est impaire.

3°) Lire la période de g sur sa courbe, puis la retrouver par le calcul.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0